

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH139 Στατιστική Επιχειρήσεων II

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 5

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν τον έλεγχο υποθέσεων.

Άσκηση 1:

Από έναν κανονικό πληθυσμό πήραμε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους 9 παρατηρήσεων μέση τιμή 60 με και τυπική απόκλιση 12. Σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=0,05$ να γίνει έλεγχος της υπόθεσης ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού είναι 65.

Απάντηση:

Δεδομένα:

$$n = 9$$

$$\bar{X} = 60$$

$$s = 12$$

$$\alpha = 0,05$$

Υποθέσεις:

- $H_0: \mu = 65$
- $H_1: \mu \neq 65$

Υπολογισμός:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{60 - 65}{\frac{12}{\sqrt{9}}} = \frac{-5}{4} = -1,25$$

Κριτική τιμή:

- $t_{cr} = t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)} = t_{(\frac{0,05}{2}, 9-1)} = t_{(0,025, 8)} = 2,306$

Απόφαση:

- $t < -t_{cr}$ ή $t > t_{cr} \Rightarrow$ **Απορρίπτουμε H_0**

- Στην περίπτωση μας $-1,25 > -2,306$, επομένως **δεν απορρίπτουμε την H_0** και συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού είναι μικρότερος του 65.

Άσκηση 2:

Εταιρεία εκμετάλλευσης Σχολικών κυλικείων επιθυμεί να γνωρίζει αν οι μέσες εβδομαδιαίες αγορές των μαθητών ενός Δημοτικού Σχολείου, οι οποίες ακολουθούν κανονική κατανομή, έχουν μειωθεί λόγω της παρουσίας μιας οικονομικής κρίσης. Η μέση εβδομαδιαία κατανάλωση των μαθητών το προηγούμενο σχολικό έτος ήταν 8€. Φέτος, προκειμένου να κάνει τον σχετικό έλεγχο, λαμβάνει ένα τυχαίο δείγμα 20 μαθητών, από το οποίο διαπιστώνει ότι ο μέσος όρος είναι 7,5€ με τυπική απόκλιση 3€. Αν το επίπεδο σημαντικότητας που επιλέγει είναι $\alpha=0,01$ σε τι συμπέρασμα καταλήγει;

Απάντηση:

Υποθέσεις:

- $H_0: \mu = 8$ (η μέση εβδομαδιαία κατανάλωση ήταν 8€)
- $H_1: \mu < 8$ (η μέση εβδομαδιαία κατανάλωση μειώθηκε λόγω κρίσης)

Υπολογισμός:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{7,5 - 8}{\frac{3}{\sqrt{20}}} = \frac{-0,5}{0,671} = -0,745$$

Κριτική τιμή:

- $t_{cr} = t_{(\alpha, n-1)} = t_{(0,01, 20-1)} = t_{(0,01, 19)} = 2,539$

Απόφαση:

- $t < -t_{cr} \Rightarrow$ **Απορρίπτουμε H_0**
- Στην περίπτωση μας $-0,745 > -2,539$, επομένως **δεν απορρίπτουμε την H_0** και συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η μέση εβδομαδιαία κατανάλωση των μαθητών μειώθηκε λόγω οικονομικής κρίσης.

Άσκηση 3:

Δίνονται:

- $n_1 = 12, \bar{x}_1 = 52, s_1 = 4$
- $n_2 = 10, \bar{x}_2 = 48, s_2 = 5$

- $\alpha = 0.05$

Εξειδικεύοντας τις παρακάτω υποθέσεις, ποιο είναι το συμπέρασμα του ελέγχου;

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Απάντηση:

Βήμα 1: Pooled variance

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Άρα:

$$\begin{aligned} s_p^2 &= \frac{11(16) + 9(25)}{20} \\ &= \frac{176 + 225}{20} = \frac{401}{20} = 20.05 \\ s_p &= \sqrt{20.05} = 4.48 \end{aligned}$$

Βήμα 2: Στατιστική ελέγχου

$$\begin{aligned} t &= \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \\ t &= \frac{52 - 48}{4.48 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}}} \\ &= \frac{4}{4.48 \sqrt{0.1833}} \\ &= \frac{4}{1.918} = 2.09 \end{aligned}$$

Βήμα 3: Κρίσιμη τιμή

Βαθμοί ελευθερίας:

$$df = 12 + 10 - 2 = 20$$

Για δίπλευρο έλεγχο με $\alpha = 0.05$:

$$t_{0.025, 20} = 2.086$$

Βήμα 4: Απόφαση

Επειδή $|t| = 2.09 > 2.086 \Rightarrow$ **απορρίπτουμε το H_0 .**

Συμπέρασμα:

Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις ότι οι δύο μέσοι διαφέρουν.

Άσκηση 4:

Δίνονται:

- $n_1 = 15, \bar{x}_1 = 7.2, s_1 = 1.8$
- $n_2 = 14, \bar{x}_2 = 5.9, s_2 = 1.5$
- $\alpha = 0.01$

Εξειδικεύοντας τις παρακάτω υποθέσεις, ποιο είναι το συμπέρασμα του ελέγχου;

$$H_0: \mu_1 \leq \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$

Απάντηση:**Βήμα 1: Pooled variance**

$$\begin{aligned} s_p^2 &= \frac{14(1.8^2) + 13(1.5^2)}{27} \\ &= \frac{14(3.24) + 13(2.25)}{27} \\ &= \frac{45.36 + 29.25}{27} = 2.763 \\ s_p &= 1.662 \end{aligned}$$

Βήμα 2: Υπολογισμός t

$$\begin{aligned} t &= \frac{7.2 - 5.9}{1.662 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{14}}} \\ &= \frac{1.3}{1.662(0.372)} \\ &= \frac{1.3}{0.618} = 2.10 \end{aligned}$$

Βήμα 3: Κρίσιμη τιμή

$$df = 15 + 14 - 2 = 27$$

Για μονόπλευρο έλεγχο με $\alpha = 0.01$:

$$t_{0.01,27} = 2.473$$

Βήμα 4: Απόφαση

Επειδή $2.10 < 2.473 \Rightarrow$ δεν απορρίπτουμε το H_0 .

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις στο 1% ότι $\mu_1 > \mu_2$.

Άσκηση 5:

Ένας ερευνητής θέλει να εξετάσει αν ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης βελτιώνει τις επιδόσεις μαθητών στα μαθηματικά. Οι ίδιοι 8 μαθητές εξετάστηκαν **πριν** και **μετά** την παρακολούθηση του προγράμματος.

Μαθητής Πριν Μετά

1	65	70
2	72	78
3	80	82
4	60	68
5	75	79
6	68	72
7	77	81
8	70	73

Να εξεταστεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% αν το πρόγραμμα εκπαίδευσης βελτιώνει τις επιδόσεις.

Απάντηση:

Βήμα 1: Υποθέσεις

Θέλουμε να ελέγξουμε αν υπάρχει βελτίωση μετά την εκπαίδευση. Ορίζουμε τη διαφορά:

$$d = \text{Μετά} - \text{Πριν}$$

Οι υποθέσεις είναι:

$$H_0: \mu_d = 0$$

$$H_1: \mu_d > 0$$

(μονόπλευρος έλεγχος)

Βήμα 2: Υπολογισμός διαφορών

Μαθητής	Πριν	Μετά	d = Μετά - Πριν
1	65	70	5
2	72	78	6
3	80	82	2
4	60	68	8
5	75	79	4
6	68	72	4
7	77	81	4
8	70	73	3

Άρα:

$$d_i = (5, 6, 2, 8, 4, 4, 4, 3)$$

Βήμα 3: Μέσος όρος διαφορών

$$\bar{d} = \frac{5 + 6 + 2 + 8 + 4 + 4 + 4 + 3}{8}$$
$$\bar{d} = \frac{36}{8} = 4.5$$

Βήμα 4: Τυπική απόκλιση διαφορών

Υπολογίζουμε:

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}$$

Οι αποκλίσεις:

d_i	$d_i - \bar{d}$	$(d_i - \bar{d})^2$
5	0.5	0.25
6	1.5	2.25
2	-2.5	6.25
8	3.5	12.25
4	-0.5	0.25
4	-0.5	0.25
4	-0.5	0.25
3	-1.5	2.25

Άθροισμα:

$$\sum (d_i - \bar{d})^2 = 24$$

Άρα:

$$s_d = \sqrt{\frac{24}{7}}, \quad s_d \approx 1.852$$

Βήμα 5: Υπολογισμός στατιστικής ελέγχου

Ο τύπος του paired t-test είναι:

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{s_d/\sqrt{n}}$$

Αντικαθιστούμε:

$$t = \frac{4.5}{1.852/\sqrt{8}}$$

$$t \approx \frac{4.5}{0.655}$$

$$t \approx 6.87$$

Βήμα 6: Κρίσιμη τιμή

Βαθμοί ελευθερίας:

$$df = n - 1 = 8 - 1 = 7$$

Για:

- $\alpha = 0.05$
- μονόπλευρο έλεγχο
- $df = 7$

η κρίσιμη τιμή είναι περίπου:

$$t_{0.05,7} = 1.895$$

Βήμα 7: Απόφαση

Επειδή:

$$6.87 > 1.895$$

απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση.

Συμπέρασμα

Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Άσκηση 6:

Ένα σχολείο εφαρμόζει ένα νέο πρόγραμμα διδασκαλίας για τη βελτίωση της επιτυχίας των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παλαιότερα, το ποσοστό επιτυχίας ήταν 70%. Μετά την εφαρμογή του νέου προγράμματος, εξετάστηκαν 200 μαθητές και οι 156 πέτυχαν στις εξετάσεις. Να εξεταστεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% αν το νέο πρόγραμμα αύξησε το ποσοστό επιτυχίας.

Απάντηση:

Βήμα 1: Ορισμός υποθέσεων

Θέλουμε να ελέγξουμε αν το ποσοστό επιτυχίας αυξήθηκε.

Άρα:

$$H_0: p = 0.70$$

$$H_1: p > 0.70$$

(μονόπλευρος έλεγχος)

Βήμα 2: Δειγματικό ποσοστό

Το δειγματικό ποσοστό είναι:

$$\hat{p} = \frac{156}{200}$$

$$\hat{p} = 0.78$$

Βήμα 3: Έλεγχος προϋποθέσεων

Για χρήση του z-test πρέπει:

$$np_0 \geq 5 \text{ και } n(1 - p_0) \geq 5$$

Έχουμε:

$$200(0.70) = 140$$

$$200(0.30) = 60$$

Άρα οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται.

Βήμα 4: Υπολογισμός στατιστικής ελέγχου

Ο τύπος είναι:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Αντικαθιστούμε:

$$z = \frac{0.78 - 0.70}{\sqrt{\frac{0.70(0.30)}{200}}}$$

Υπολογίζουμε τον παρονομαστή:

$$\sqrt{\frac{0.21}{200}} = \sqrt{0.00105} \approx 0.0324$$

Άρα:

$$z = \frac{0.08}{0.0324} \approx 2.47$$

Βήμα 5: Κρίσιμη τιμή

Για:

- $\alpha = 0.05$
- μονόπλευρο έλεγχο

η κρίσιμη τιμή είναι:

$$z_{1-0.05} = z_{0.95} = 1.645$$

Βήμα 6: Απόφαση

Επειδή:

$$2.47 > 1.645$$

απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση.

Συμπέρασμα

Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ότι το νέο πρόγραμμα διδασκαλίας αύξησε το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών στις εξετάσεις.